문제**1.** [3강. 데이터 수치요약]

다음은 한 반 학생 30명의 수학 점수 데이터이다. R 프로그램을 사용하여 'math_scores'라는 변수에 30명의 점수를 할당한 후, 평균, 중앙값, 최솟값, 최댓값을 구하고, 히스토그램과 상자그림으로 나타내시오. 그리고 출력된 기술통계량과 그래프를 통해 알 수 있는 데이터의 특성을 서술하시오. (25점)

```
math_scores <- c(85, 92, 78, 90, 68, 88, 95, 72, 80, 75, 88, 92, 85, 90, 83,
                 79, 82, 87, 90, 93, 72, 85, 88, 78, 85, 90, 92, 80, 88, 85)  # 데이터 할당
mean(math_scores)   # 평균 계산
median(math_scores) # 중앙값 계산
min(math_scores)    # 최솟값 계산
max(math_scores)    # 최댓값 계산

hist(math_scores, main="수학 점수 히스토그램", xlab="점수")     # 히스토그램 시각화
boxplot(math_scores, main="수학 점수 상자그림", ylab="점수")   # 상자그림 시각화
```

* 참고: 데이터 입력의 편의를 위해 데이터는 아래와 같이 텍스트로 제공

```
math_scores <- c(85, 92, 78, 90, 68, 88, 95, 72, 80, 75, 88, 92, 85, 90, 83,
                 79, 82, 87, 90, 93, 72, 85, 88, 78, 85, 90, 92, 80, 88, 85)
```

문제**2.** [3강. 데이터 수치요약]

어느 도시의 대기오염 정도를 파악하기 위해 한 달 동안 매일 오후 2시에 대기 중 이산화탄소 농도를 측정하였다. 아래의 표는 8월 한 달간 측정된 이산화탄소 농도(ppm)를 나타낸 자료이다. R 프로그램을 사용하여 이 데이터에 대해 도수분포표를 작성하고, 막대그래프로 시각화하시오. 또한 그래프를 통해 알 수 있는 특성을 서술하시오. (25점)

날짜	농도	날짜	농도	날짜	농도
1	450	11	580	21	410
2	520	12	610	22	540
3	480	13	490	23	590
4	550	14	550	24	530
5	510	15	420	25	490
6	610	16	580	26	570
7	470	17	440	27	610
8	530	18	520	28	470
9	570	19	600	29	540
10	500	20	560	30	590
				31	510

```r
# 데이터 입력
co2 <- c(450, 520, 480, 550, 510, 610, 470, 530, 570, 500,
         580, 610, 490, 550, 420, 580, 440, 520, 600, 560,
         410, 540, 590, 530, 490, 570, 610, 470, 540, 590, 510)

# 도수분포표 작성
freq_table <- table(cut(co2, breaks = seq(400, 650, by = 50)))
print(freq_table)

# 막대그래프 시각화
barplot(freq_table, main="대기 중 이산화탄소 농도 분포",
        xlab="이산화탄소 농도(ppm)", ylab="빈도",
        names.arg = c("400-450", "450-500", "500-550", "550-600", "600-650"))
```

* 참고: 데이터 입력의 편의를 위해 데이터는 아래와 같이 텍스트로 제공

```r
# 데이터 입력
co2 <- c(450, 520, 480, 550, 510, 610, 470, 530, 570, 500,
         580, 610, 490, 550, 420, 580, 440, 520, 600, 560,
         410, 540, 590, 530, 490, 570, 610, 470, 540, 590, 510)
```

문제**3.** [6강. 확률분포]

어떤 공장에서 생산되는 제품의 무게는 평균이 500g이고 표준편차가 30g인 정규분포를 따른다고 한다. 임의로 추출된 제품의 무게가 550g 이상일 확률을 R 프로그램을 사용하여 구하고 풀이 과정을 기술하시오. (25점)

```r
# 정규분포 확률 계산 (P(X ≥ 550))
1 - pnorm(550, mean=500, sd=30)
```

문제**4.** [7강. 표본분포]

한 도시의 유권자 중 특정 정책을 지지하는 비율이 70%라고 알려져 있다.(모비율) 이 정책에 대한 지지율을 추정하기 위해 다양한 크기의 표본을 반복적으로 추출하여 표본비율의 분포를 살펴보고자 한다.

R 프로그램을 사용하여 표본의 크기를 각각 10, 20, 50, 75, 100, 200명으로 설정하고, 각 표본 크기별로 1,000번씩 반복 추출하여 얻은 표본비율들의 평균과 표준편차를 구하시오. 그리고 표본 크기가 커짐에 따라 표본비율 평균이 모비율과 비교하여 어떠해지고, 표본비율의 변동성이 어떠해지는 경향을 관찰할 수 있는지 서술하시오. (25점)

```r
# 랜덤 시드 고정(2026)
set.seed(2026)

# 주어진 모비율(모집단 비율)
p <- 0.7

# 표본 크기별 반복 추출 및 표본비율 계산
sample_sizes <- c(10, 20, 50, 75, 100, 200)
n_reps <- 1000

for (n in sample_sizes) {
  sample_props <- numeric(n_reps)
  for (i in 1:n_reps) {
    sample_data <- sample(c(1, 0), size = n, replace = TRUE, prob = c(p, 1-p))
    sample_props[i] <- mean(sample_data)
  }
  cat("표본 크기:", n, "\n")
  cat("표본비율 평균:", mean(sample_props), "\n")
  cat("표본비율 표준편차:", sd(sample_props), "\n\n")
}
```